Blobli — Informe de implementación

Implementación sonora de una región de juego · Trabajo Práctico nº1

Materia: Sonido y Música para Videojuegos · UADE
Proyecto: `Blobli.wproj` · Wwise 2023.1.19
Juego: Blobli — puzzle 2D por turnos sobre grilla
Este informe no describe la estructura del proyecto, que se ve abriendo Wwise.
Documenta **las decisiones de implementación y el criterio detrás de cada una**:
por qué se eligió cada mecanismo y no la alternativa.

La premisa

Blobli es un puzzle por turnos sobre una grilla: el personaje se mueve celda a celda, la luz lo mata, recoge gemas que proyectan sombras y debe alcanzar el Altar. **El mundo sólo avanza cuando el jugador se mueve; no hay reloj.** De ahí salen las tres decisiones de fondo:

- La variable dramática es el **turno**, no el tiempo. Atado al reloj, el audio apuraría al jugador mientras piensa, que es lo contrario de lo que un puzzle necesita.
- Las pisadas son **eventos discretos**, uno por movimiento: el ritmo lo marca el juego.
- El ambiente es una **cama continua** que se dispara una vez al cargar el nivel y después se adapta sola. El juego no vuelve a pedirle nada: sólo mueve parámetros.

1 · Footsteps en distintas superficies

`SW_Steps_Tile` **en Play Mode *Step*.** Cada `Play_Footstep` reproduce una pisada y avanza. En *Continuous* un único Play caminaría indefinidamente. El juego hace *Set Switch* sobre `Tile` antes de disparar el Event, de modo que el cambio de superficie ya se oye en la pisada siguiente sin necesidad de Continuous.

Random en *Shuffle* y no en *Random Standard*. Shuffle recorre las tres variaciones antes de repetir ninguna; Standard permite la misma muestra dos veces seguidas, que es el efecto que la consigna pide evitar. Encima va un randomizer de Volume de +/-1 dB puesto en el **contenedor**, no en los hijos, para que se herede a los tres y haya un único lugar donde leerlo. No se usó randomizer de Pitch: en un transitorio de 57 ms el cambio de tono se percibe como un error de reproducción y no como variedad.

Tratamiento de los assets

Los nueve archivos se procesaron antes de importarlos: eliminación de continua, pasa-altos, recorte, fades y emparejado de sonoridad a **-25.75 LUFS**.

Superficie	Pasa-altos	Recorte	Duración final
Ground	60 Hz, **1er orden**	-45 dB	~57 ms
Mushroom	150 Hz, 2do orden	-24 dB	~290 ms

Superficie	Pasa-altos	Recorte	Duración final
Shadow	150 Hz, 2do orden	-24 dB	~235 ms

Se emparejó por sonoridad y no por RMS, y la diferencia fue decisiva: medidos por RMS los tres grupos daban idénticos y sin embargo Ground se percibía **8 dB más bajo**. El oído integra sobre unos 200 ms y una pisada de 57 ms no llega a esa ventana; el RMS trata igual a un click y a un sonido largo.

Ground lleva un pasa-altos de primer orden y las otras dos de segundo. Un Butterworth de 2º orden con Q = 0.707 es subamortiguado: sobrepasa y oscila cerca del corte. En un sonido de 57 ms esa oscilación queda al descubierto como una vibración al final; medida, la cola dominaba a 127-151 Hz, justo en la frecuencia de corte. Un filtro de primer orden tiene un solo polo real y su respuesta al impulso es una exponencial monótona: no puede oscilar.

2 · Ambiente, clima y randomización

`SW_Zone_Ambience` **en *Continuous*.** `Play_Ambience` se llama una sola vez al cargar el nivel y el contenedor queda escuchando el Switch Group. En *Step* no pasaría nada hasta el próximo Play, y no hay próximo Play.

El clima es un Blend Track con crossfade sobre `SunExposure`**.** Las tres capas no se encienden y apagan: se cruzan, con los tramos deliberadamente superpuestos (0-40 / 25-75 / 60-100) para que no exista ningún valor del parámetro en el que no suene nada.

El mismo parámetro deriva el Switch Group `Fauna` **con *Use Game Parameter*:** por debajo de 65 los bichos están activos, por encima se callan. Se eligió derivarlo de la magnitud y no dispararlo por Event porque **el juego no tiene ningún evento que avise "subió el sol"**. Un solo número calienta el viento y vacía el claro de fauna.

> **La optimización central del ambiente**
> El switch `Silent` **no tiene ningún objeto asignado**. Con el sol alto los dos Random Containers de fauna no se instancian: no existen.
> La alternativa habitual —un RTPC de volumen a -200 dB— sonaría igual pero dejaría las instancias vivas, ocupando voices y decodificando audio para producir silencio. El mismo criterio gobierna `SW_Zone_Ambience`: en el claro no existen las capas del Altar, y dentro del Altar no existe ninguna capa de clima.

Los dos sistemas intermitentes

	`RND_Insects`	`RND_Mushrooms`
Play Mode	Continuous + Loop Infinite	Continuous + Loop Infinite
Transition	Delay 7 s, randomizer -3/+5 -> **4 a 12 s**	Delay 11 s, randomizer -5/+7 -> **6 a 18 s**
Hijos	2 one-shots (peso 30) + Silence (peso 40)	2 one-shots + Silence, pesos por defecto
Randomizers	Pitch +/-200 · Volume +/-3 · LPF 0 a +30	Pitch +/-250 · Volume +/-2.5 · LPF 0 a +25

- **El Loop va en el contenedor**, no en los hijos: un hijo que loopea no termina nunca y el contenedor jamás dispararía el siguiente.
- **Transition por Delay y no por Trigger Rate**, porque el Delay cuenta desde que *termina* un elemento y así dos eventos nunca se solapan. El Trigger Rate, al ser de inicio a inicio, produciría una cadencia regular.
- **Dos cadencias distintas** (4-12 s y 6-18 s) para que los patrones no se alineen y el claro no suene a bucle.
- **El randomizer de Low-pass no es decorativo:** cada emisor suena a una distancia distinta y la absorción del aire se lleva primero los agudos. Es el criterio de filtrado por distancia aplicado a la variación.
- **Los randomizers viven en un solo nivel.** Estaban duplicados en contenedor e hijo y se suman: el pitch de los hongos llegó a oscilar once semitonos, un rango imposible de describir.

3 · Recinto adicional: la cámara del Altar

El cambio de recinto es un solo Event con dos acciones: `Set State Recinto` y `Set Switch Zone`. En una versión anterior el switch de zona se derivaba de un parámetro de distancia con *Use Game Parameter*, independiente del State. Eso creaba **dos fuentes de verdad para un mismo hecho del juego** —"Blobli entró a la cámara"— y bastaba con que el juego moviera una y no la otra para oír el ambiente del Altar todavía seco. Puestas en el mismo Event es imposible desfasarlas.

El State no duplica ningún asset: aplica desplazamientos globales sobre objetos que ya están sonando.

Destino	Propiedad	Exterior / None	Altar
`Aux_Altar`	Volume	-96 dB	0 dB
`Bus_SFX`	Low-pass	0	10
`Bus_SFX`	Volume	0 dB	-1 dB

El reverb es un ShareSet en un Auxiliary Bus, no un insert. Tres consecuencias buscadas: una sola instancia del efecto procesa a todos los emisores; cada fuente dosifica cuánto se moja (`AMX_Player` envía -3 dB y `AMX_Ambience` -10 dB, porque las pisadas son las que delatan el espacio); y el State sube el *retorno* en lugar de instanciar el efecto, de modo que al cruzar el umbral nada se re-dispara. El `DryLevel` está en -96 dB porque, viviendo en un Aux, el efecto sólo debe devolver señal húmeda: la seca ya llega por `Bus_SFX`.

`SFX_Void` **está asignado a las dos zonas con *Continue to play***, de modo que no se reinicia al cambiar de recinto. Es el elemento que cose las dos zonas y hace que la transición se perciba como un cambio de lugar y no como un corte.

El State `None` **recibe los mismos valores que** `Exterior`**.** Es el estado en el que el proyecto arranca antes del primer *Set State*; sin valores asignados, `Aux_Altar` quedaría en su volumen base de 0 dB y todo el juego sonaría con la reverb de la cámara desde el primer segundo.

Ruteo

La decisión de mezcla más relevante no está en ningún parámetro sino en dónde cuelga cada cosa: `Bus_UI` **sale directamente al Master y no por** `Bus_SFX`, sin State ni send. Lo no diegético —hover, click, jingle de victoria, pulso de turno— no ocurre dentro del mundo: es información para el jugador. Bajo `Bus_SFX` se oscurecería y se llenaría de reverb al entrar al Altar, y el jugador perdería claridad en la interfaz en el momento más importante del nivel.

Los buses intermedios (`Bus_Player`, `Bus_AMB`) no tienen ninguna propiedad configurada, a propósito: existen para que `Bus_SFX` signifique exactamente "todo lo que ocurre dentro del mundo", que es el conjunto sobre el que el State tiene que actuar.

4 · Variable de gameplay: `Turns`

Siete curvas RTPC consumen el parámetro. En todas, al tratarse de propiedades aditivas, **la curva es un desplazamiento sobre el valor base**, no un valor absoluto: `RND_Insects` tiene Delay base de 7 s, la curva suma 8 en el turno 100, y el randomizer de -3/+5 sigue aplicándose encima.

Objeto	Propiedad	Turno 0	Turno 100
`SFX_Void`	Volume	-10 dB	-4 dB
`SFX_Void`	Low-pass	45	0
`BLD_Fauna`	Volume	0 dB	-10 dB
`RND_Insects`	Delay	4-12 s	12-20 s
`RND_Mushrooms`	Delay	6-18 s	16-28 s
`SFX_Turn_Pulse`	Volume	-9 dB	0 dB
`SFX_Turn_Pulse`	Pitch	0	+500 cents

Lo que define el sistema no es cada curva por separado sino el efecto combinado: **no entra nada, se va todo**. El claro está vivo al principio —bichos, hongos, movimiento— y a medida que se gastan turnos esa vida se retira, se espacia y baja de nivel, mientras lo que queda debajo, el void, sube y se destapa. La tensión se construye por sustracción, sin agregar ningún elemento nuevo ni un solo asset.

Dos Events con varias acciones

```
Play_Death    Play SFX_Death  +  Stop SW_Zone_Ambience   (Delay 0.2 s, Fade 1.5 s)
Play_Win      Play SFX_Win    +  Stop SW_Zone_Ambience   (Delay 0.5 s, Fade 2.5 s)
```

El Delay hace que el ambiente empiece a retirarse *después* de que arrancó el sonido, no simultáneamente: una puesta en escena resuelta enteramente desde el Event, sin tocar ningún asset.

Nivelación de los one-shots

Los sonidos de acciones e interfaz llegaron con **17 dB de diferencia** entre el más bajo y el más alto. Se midió el LUFS momentáneo máximo de cada uno (ventana de 400 ms, la métrica que corresponde a un sonido corto) y se compensó con *Voice Volume* por objeto, sin modificar los archivos. Los cuatro `GEM_Pickup` quedaron al mismo nivel: dentro de un Random Container, variaciones de distinto volumen se perciben como un error y no como variedad. **Sólo se atenúa, nunca se levanta**, para que ninguna voice pueda clipear.

5 · Alternativas evaluadas y descartadas

Time Stretch para igualar la duración de las pisadas. Llevar Ground de 57 ms a los ~290 ms de las otras superficies exige un estiramiento de casi 10x, muy por encima de lo que un vocoder de fase resuelve sin convertir el transitorio en un zumbido. Además, medida la envolvente del original en ventanas de 20 ms, el paso decae de -11 dB a -41 dB en los primeros 60 ms y de ahí hasta los 240 ms el nivel queda plano dentro de +/-0.1 dB y con cero cruces por cero: no es una cola, es continua residual de la conversión. No había decaimiento que estirar. Y sobre todo, **la diferencia de duración es información**: un piso duro da un golpe corto y un hongo uno blando y largo; igualarlos borraría la pista que le dice al jugador qué está pisando.

RTPC de volumen a -200 dB para silenciar la fauna. Descartado a favor del switch de tramo vacío, por la razón de optimización expuesta en la sección 2.

Pitch randomizado en las pisadas. Implementado y retirado: en un transitorio corto el desplazamiento de tono se percibe como defecto de reproducción. La variación la aportan las tres muestras distintas y el randomizer de volumen.

6 · Estado y verificaciones

Verificación	Resultado
Work Units válidos contra el esquema de Wwise	43 / 43
GUIDs duplicados · referencias a objetos inexistentes	0 · 0
Fuentes de audio resueltas	32 / 32
Archivos fuera de `Originals\SFX\Blobli\`	0

Carga de CPU: `SFX_Sun_Sizzle` lleva dos inserts —Pitch Shifter y Time Stretch— sobre una cama que loopea de forma continua. Como ningún RTPC modula sus parámetros, ambos effect slots están marcados con **Render**: el procesamiento se hornea en la conversión, el resultado es idéntico y el costo en runtime pasa a ser cero.

Recorrido de prueba en el Soundcaster

Sesión `SC_Blobli_TP1`, con los 13 Events como módulos, sliders de `SunExposure` y `Turns` y selectores de `Tile` y `Recinto`. Arranca en `Exterior` / `Field` / `Ground`.

#	Paso	Qué verifica
1	`Play_Ambience`	el claro con el sol bajo
2	Barrer `SunExposure` de 0 a 100	el clima dinámico. Al pasar 65 el selector `Fauna` cambia solo y la fauna deja de instanciarse
3	`Set_Recinto_Altar`	la cama cruza y entra la reverb con una sola acción; el void no se reinicia
4	`Play_Footstep` en el Altar	el mismo asset vuelve con cola: sólo cambió el retorno del Aux
5	`Play_UI_Click` en el Altar	suena limpio: `Bus_UI` está fuera de `Bus_SFX`
6	`Play_Footstep` cambiando `Tile`	tres timbres y variación sin repetición dentro de cada uno
7	Subir `Turns` de 0 a 100	la variable de gameplay: el void sube y se abre, la fauna baja y se espacia
8	`Play_Death`	un Event de dos acciones ordenadas con Delay